Análise Matemática. Curso 2024-2025.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 13/01/2025

# EXAMEN FINAL

| APELIDOS | NOME | DNI | NOTA |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NOTA 1:** Realizar os cálculos con 6 cifras decimais redondeadas. Poñer a calculadora en modo RADIÁNS.

1. **Representar gráficamente os seguintes conxuntos e indicar para cada un cal é o conxunto das cotas inferiores, $m(A)$, o das cotas superiores, $M(A)$, e o seu mínimo, máximo, ínfimo e supremo (se existen).**

$a)$ $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 1 < |x^2 - 1|\}$. $b)$ $B = \left\{10 + \mathrm{e}^{\frac{-1}{(n+1)^2}} : n \in \mathbb{N}\right\}$.

Solución: **a)** Como $x^2 - 1 < |x^2 - 1| \iff x^2 - 1 < 0$, estudiamos as raíces da función continua $y(x) = x^2 - 1$, é dicir,

$$y(x) = 0 \iff x^2 = 1 \iff x = -1 \quad \text{ou} \quad x = 1,$$

Logo $y(x)$ ten signo constante nos intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 1)$ e $(1, +\infty)$ e para determinar o seu signo basta obter o valor de $y(x)$ nun punto $x$ calqueira de cada intervalo:

$$x = -2 \Longrightarrow y(-2) = 3 > 0 \Longrightarrow y(x) > 0 \text{ para todo } x \in (-\infty, -1),$$

$$x = 0 \Longrightarrow y(0) = -1 < 0 \Longrightarrow y(x) < 0 \text{ para todo } x \in (-1, 1),$$

$$x = 2 \Longrightarrow y(2) = 3 > 0 \Longrightarrow y(x) > 0 \text{ para todo } x \in (1, +\infty).$$

Polo tanto, $A = (-1, 1)$ e a súa representación gráfica é:

$$M(A) = [1, +\infty), \quad m(A) = (-\infty, -1],$$

$$A \cap M(A) = \emptyset \Longrightarrow \text{ Non existe máx}(A),$$

$$\sup(A) = \text{mín}\, M(A) = 1,$$

$$A \cap m(A) = \emptyset \Longrightarrow \text{ Non existe mín}(A),$$

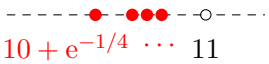
$$\text{ínf}(A) = \text{máx}\, m(A) = -1.$$

**b)** O conxunto $B = \left\{ 10 + \mathrm{e}^{\frac{-1}{(n+1)^2}} : n \in \mathbb{N} \right\}$ está formado polos elementos da sucesión

$$10 + \mathrm{e}^{\frac{-1}{4}} \simeq 10.7788,\ 10 + \mathrm{e}^{\frac{-1}{9}} \simeq 10.8948,\ 10 + \mathrm{e}^{\frac{-1}{16}} \simeq 10.9394,\ 10 + \mathrm{e}^{\frac{-1}{25}} \simeq 10.9608, \ldots$$

Trátase dunha sucesión crecente e que se aproxima ó valor 11 pero sen chegar a alcanzalo porque

$$\lim_{n\to\infty} \mathrm{e}^{-1/(n+1)^2} = 1 \quad \text{pero} \quad \mathrm{e}^{-1/(n+1)^2} \neq 1 \text{ para todo } n \in \mathbb{N}.$$




A partires da representación gráfica do conxunto $B$ deducimos que:

$$M(B) = [11, +\infty), \quad m(B) = \left(-\infty, 10 + \mathrm{e}^{-1/4}\right],$$

$$B \cap M(B) = \emptyset \Longrightarrow \text{ Non existe máx}(B),$$

$$\sup(B) = \text{mín}\, M(B) = 11,$$

$$B \cap m(B) = \{10 + \mathrm{e}^{-1/4}\} \Longrightarrow \text{mín}(B) = 10 + \mathrm{e}^{-1/4},$$

$$\text{ínf}(B) = \text{máx}\, m(B) = 10 + \mathrm{e}^{-1/4}.$$

2. **Xustificar o carácter (converxente ou diverxente) das seguintes series:**

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cdot 3^n}{n!} \qquad\qquad b) \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n^2+2}{n(n+1)} \right)^{2n}$$

Solución: **a)** Como é unha serie de termos positivos $a_n = \dfrac{n^2 \cdot 3^n}{n!} > 0$ podemos intentar aplicar o criterio do cociente

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\dfrac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1}}{(n+1)!}}{\dfrac{n^2 \cdot 3^n}{n!}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^2 \cdot 3^{n+1} \cdot n!}{n^2 \cdot 3^n \cdot (n+1)!} =$$

$$= \lim_{n\to\infty} \left( \frac{n+1}{n} \right)^2 \cdot \frac{3}{n+1} = 1 \cdot 0 = 0 = L < 1,$$

e polo tanto a serie $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 \cdot 3^n}{n!}$ **é converxente**.

**b)** Dado o termo xeral $a_n = \left( \frac{n^2+2}{n(n+1)} \right)^{2n}$ cúmprese que

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left( \frac{n^2+2}{n^2+n} \right)^{2n} \overset{\boxed{\text{“}1^{\infty}\text{”}}}{=} \mathrm{e}^h,$$

sendo

$$h = \lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2+2}{n^2+n}-1\right)\cdot 2n = \lim_{n\to\infty}\frac{2-n}{n^2+n}\cdot 2n = \lim_{n\to\infty}\frac{4n-2n^2}{n^2+n} \overset{\boxed{\text{grado num.=grado den.}}}{=} -2.$$

Entón,

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \mathrm{e}^{-2} = \frac{1}{\mathrm{e}^2} \neq 0,$$

e polo tanto trátase dunha serie **non converxente** porque non cumpre a condición necesaria.

3. **Considérese a función** $H(x) := \displaystyle\int_0^x \operatorname{sen}(\mathrm{e}^t)dt$ **para** $x \in [0,2]$**.**

   ***a*) Calcular os intervalos de crecemento e decrecemento de** $H(x)$ **en** $[0,2]$**.**

   ***b*) Calcular** $\displaystyle\lim_{x\to 0^+}\frac{H(x^2)}{1-\mathrm{e}^{x^2}}$**.**

Solución: **a)** Aplicando o Teorema Fundamental do Cálculo obtemos que

$$H'(x) = \operatorname{sen}(\mathrm{e}^x) \quad \text{for all } x \in [0,2].$$

Estudando o signo de $H'$ obtemos os intervalos de crecemento e decrecemento. Por tanto resolvemos primeiro a ecuación

$$H'(x) = 0,\ x \in [0,2] \Longleftrightarrow \operatorname{sen}(\mathrm{e}^x) = 0,\ x \in [0,2]$$

$$\Longleftrightarrow \mathrm{e}^x = k\pi,\ k \in \mathbb{Z},\ x \in [0,2] \Longleftrightarrow x = \ln(k\pi),\ k \in \mathbb{N},\ x \in [0,2]$$

$$\Longleftrightarrow x = \ln(\pi) \approx 1.14473 \quad \text{ou} \quad x = \ln(2\pi) \approx 1.83788.$$

Logo, $H'(x)$ ten signo constante nos intervalos $[0,\ln(\pi))$, $(\ln(\pi),\ln(2\pi))$ e $(\ln(2\pi),2]$ e para determinar o seu signo basta obter o valor de $H'(x)$ nun punto $x$ calquera de cada intervalo:

$$x = 0 \Longrightarrow H'(0) = 0.841471 > 0 \Longrightarrow H'(x) > 0 \text{ para } x \in [0,\ln(\pi)),$$

$$x = 1.5 \Longrightarrow H'(1.5) = -0.973507 < 0 \Longrightarrow H'(x) < 0 \text{ para } x \in (\ln(\pi),\ln(2\pi)),$$

$$x = 2 \Longrightarrow H'(2) = 0.893855 > 0 \Longrightarrow H'(x) > 0 \text{ para } x \in (\ln(2\pi),2].$$

Polo tanto, $H(x)$ é crecente nos intervalos $[0,\ln(\pi))$ e $(\ln(2\pi),2]$ e decrece en $(\ln(\pi),\ln(2\pi))$.

**b)** Como se trata dunha indeterminación "0/0" aplicamos a regra de L'Hôpital e no numerador usamos a regra da cadea e o Teorema Fundamental do Cálculo, coma no apartado a), para calcular $H'(x)$:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{H(x^2)}{1-\mathrm{e}^{x^2}} = \lim_{x\to 0^+}\frac{H'(x^2)2x}{-\mathrm{e}^{x^2}(2x)} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\operatorname{sen}(\mathrm{e}^{x^2})}{-\mathrm{e}^{x^2}} = \frac{\operatorname{sen}(1)}{-1} = -\operatorname{sen}(1).$$

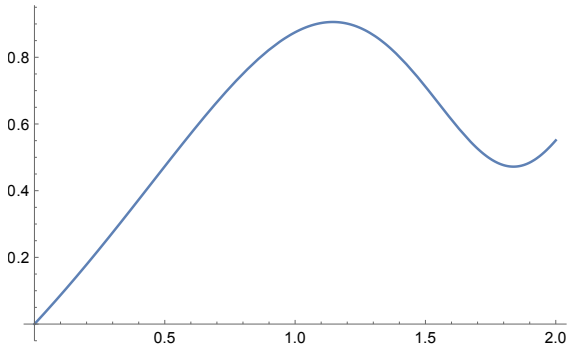



Figura 1: Gráfica de $H(x)$ en $[0, 2]$.

4. **Xustificar o carácter das seguintes integrais impropias. En caso de ser converxentes calcular o seu valor:**

$$a) \quad \int_0^{+\infty} x\cos(2x)dx. \qquad\qquad b) \quad \int_{-\infty}^{0} \frac{2x}{4+x^4}dx.$$

Solución: **a)** Pola definición de integral impropia

$$\int_0^{+\infty} x\cos(2x)dx = \lim_{b\to+\infty}\int_0^b x\cos(2x)dx.$$

Calculamos unha primitiva da función integrando por partes $\begin{cases} u = x \Longrightarrow du = 1\,dx \\ dv = \cos(2x)dx \Longrightarrow v = \dfrac{\operatorname{sen}(2x)}{2} \end{cases}$

$$\int x\cos(2x)dx = \frac{x\operatorname{sen}(2x)}{2} - \int \frac{\operatorname{sen}(2x)}{2}dx = \frac{x\operatorname{sen}(2x)}{2} + \frac{\cos(2x)}{4} + c.$$

Aplicando a regra de Barrow

$$\int_0^b x\cos(2x)dx = \left.\frac{x\operatorname{sen}(2x)}{2} + \frac{\cos(2x)}{4}\right]_0^b$$

$$= \left(\frac{b\operatorname{sen}(2b)}{2} + \frac{\cos(2b)}{4}\right) - \left(0 + \frac{1}{4}\right) = \frac{b\operatorname{sen}(2b)}{2} + \frac{\cos(2b)-1}{4}.$$

Como non existe

$$\lim_{b\to+\infty} \frac{b\operatorname{sen}(2b)}{2} + \frac{\cos(2b)-1}{4},$$

xa que cando $b \to +\infty$ a función "oscila" entre $-\infty$ e $\infty$, a integral impropia $\displaystyle\int_0^{+\infty} x\cos(2x)dx$ **non converxe**.

**b)** Facendo o cambio de variable $u = x^2/2 \Longrightarrow du = xdx$ obtense

$$\int \frac{2x}{4+x^4}dx = \frac{2}{4}\int \frac{x}{1+(x^2/2)^2}dx = \frac{1}{2}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}(u)+c = \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}(x^2/2)+c.$$

Aplicando agora a definición de integral impropia e a regra de Barrow chegamos a

$$\int_{-\infty}^{0} \frac{2x}{4+x^4}dx = \lim_{a\to-\infty} \int_{a}^{0} \frac{2x}{4+x^4} =$$

$$= \lim_{a\to-\infty} \frac{1}{2} \operatorname{arc\,tg}(x^2/2)\Big]_a^0 = \lim_{a\to-\infty} \left(\frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg} 0 - \frac{1}{2}\operatorname{arc\,tg}(a^2/2)\right) = 0 - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{4}.$$

Polo tanto a integral $\displaystyle\int_{-\infty}^{0} \frac{x}{1+x^4}dx$ é **converxente e o seu valor é** $-\dfrac{\pi}{4}$.

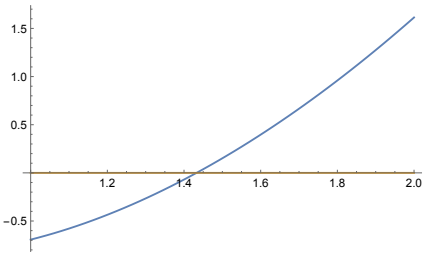
5. **Probar que a ecuación $x^2 - 1 = \ln(2x)$ ten unha única solución no intervalo $[1, 2]$. Aproximar a solución cun erro menor ou igual a 0.1 usando o método de bisección.**

   Solución: Definimos $f(x) = x^2 - 1 - \ln(2x)$ que é unha función derivable para $x \in [1, 2]$, por ser suma e composición de funcións derivabeis, e polo tanto tamén é continua en [1,2].

   i) (Existenza) $f(1) = -0.693147 < 0$, $f(1) = 1.613706 > 0 \overset{\boxed{\text{T. Bolzano}}}{\Longrightarrow}$ a ecuación $f(x) = 0$ ten *polo menos unha solución* no intervalo $[1, 2]$.

   ii) (Unicidade) $f'(x) = 2x - \dfrac{2}{2x} = \dfrac{2x^2-1}{x} = 0 \Longleftrightarrow 2x^2 - 1 = 0 \Longleftrightarrow x = -\dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx -0.707107$ ou $x = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx -0.707107 \Longrightarrow f'(x) \neq 0$ para $x \in (1, 2) \overset{\boxed{\text{T. Rolle}}}{\Longrightarrow}$ a ecuación $f(x) = 0$ ten *como moito unha solución* no intervalo $[1, 2]$.

   $\boxed{i) + ii)} \Longrightarrow$ A ecuación $f(x) = 0$ ten *exactamente unha solución* no intervalo $[1, 2]$.




Aplicamos agora o método de bisección para obter unha solución aproximada:

| n | $a_n$ | $b_n$ | $x_n$ | f($a_n$) | f($b_n$) | f($x_n$) | Erro $\leq$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1. | 2. | 1.5 | −0.693147 | 1.61371 | 0.151388 | 0.5 |
| 1 | 1. | 1.5 | 1.25 | −0.693147 | 0.151388 | −0.353791 | 0.25 |
| 2 | 1.25 | 1.5 | 1.375 | −0.353791 | 0.151388 | −0.120976 | 0.125 |
| 3 | 1.375 | 1.5 | 1.4375 | −0.120976 | 0.151388 | 0.0103536 | 0.0625 |

Entón, $\boxed{x_3 = 1.4375}$ é unha solución aproximada cun erro menor ou igual que $0.0625 < 0.1$.

6. **Aproximar o valor da integral $I = \int_0^1 \frac{1+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x} dx$ usando a fórmula de Simpson composta con $n = 2$. Calcular o valor exacto e obter o erro cometido.**

SOLUCIÓN: Os datos que nos proporciona o exercicio son

$$f(x) = \frac{1+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}, \quad a = 0, \quad b = 1 \quad \text{e} \quad n = 2.$$

Entón a lonxitude de cada subintervalo onde aplicaremos a fórmula de Simpson é

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1}{2} = 0.5,$$

e os nodos da partición que divide o intervalo $[0, 1]$ en $n = 2$ partes iguais son

$$x_0 = 0, \quad x_1 = 0.5 \quad \text{e} \quad x_2 = 1.$$

Aplicando a fórmula de Simpson composta con $n = 2$ obtense o seguinte valor aproximado:

$$\int_0^1 f(x)dx = \int_0^{0.5} f(x)dx + \int_{0.5}^1 f(x)dx \approx$$
$$\approx \frac{0.5}{6}\left(f(0) + 4f\left(0.25\right) + f\left(0.5\right)\right) + \frac{0.5}{6}\left(f\left(0.5\right) + 4f\left(0.75\right) + f\left(1\right)\right) =$$
$$= \frac{0.5}{6}\left(f(0) + f\left(1\right) + 2f\left(0.5\right) + 4\left(f\left(0.25\right) + f\left(0.75\right)\right)\right) = \boxed{1.632134}.$$

Tendo en conta que $\frac{1+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x} = \mathrm{e}^{-x} + 1$ obtemos que

$$\int \frac{1+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}\, dx = \int \left(\mathrm{e}^{-x} + 1\right) dx = -\mathrm{e}^{-x} + x + c.$$

Agora, usando a regra de Barrow obtense o valor exacto da integral:

$$\int_0^1 \frac{1+\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x} dx = -\mathrm{e}^{-x} + x\Big]_{x=0}^{x=1} = -\mathrm{e}^{-1} + 1 - (-1+0) = 2 - \mathrm{e}^{-1} = \boxed{1.632121}.$$

Desta forma o erro cometido é:

$$\text{Erro=|ValorExacto-ValorAproximado|=}\boxed{0.000013}.$$